ISSUE 日本語解説資料

Issue #48 GCP architecture baseline を具体化する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #48　更新: 2026/03/12　ソース: docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/48

計画 portal architecture GCP

この ISSUE の要点

Issue 47 で GCP support の first-step scope は preview/static delivery baseline に限定し、第一候補 architecture は Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate とする方向まで確定した。ただし、どの resource をどの責務単位で持ち、preview domain preview.gcp.ashnova.jp をどの entrypoint / certificate / WAF / origin path に接続するかという resource topology はまだ未固

目標

GCP architecture baseline を実務で使える粒度に整理し、preview static delivery の resource topology、request path、責務分離、非対象、open questions を current design record として固定する。

完了状態

ISSUE CLOSED

定である。このままだと、IaC issue や deploy workflow issue が architecture 未確定のまま先行し、責務分離と fail-closed boundary が崩れやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 47 で GCP support の first-step scope は preview/static delivery baseline に限定し、第一候補 architecture は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` とする方向まで確定した。ただし、どの resource をどの責務単位で持ち、preview domain `preview.gcp.ashnova.jp` をどの entrypoint / certificate / WAF / origin path に接続するかという resource topology はまだ未固定である。このままだと、IaC issue や deploy workflow issue が architecture 未確定のまま先行し、責務分離と fail-closed boundary が崩れやすい。

目標

GCP architecture baseline を実務で使える粒度に整理し、preview static delivery の resource topology、request path、責務分離、非対象、open questions を current design record として固定する。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

> ISSUE CLOSED / GitHub Issue: #48 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/48 / Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing / Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference / local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP architecture baseline の initial draft として追加した / preview request path と service decision は

> Resolution へ統合し、architecture baseline は 1 案に固定した / follow-up issue として Issue 49 から Issue 56 まで起票・整理済みであり、Issue 52 / 53 の implementation と validation も完了している / GitHub Issue #48 は local issue record の最新版へ再同期済みである

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

- Issue 47

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。

原語	日本語の扱い	補足
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 47 で GCP support の first-step scope は preview/static delivery baseline に限定し、第一候補 architecture は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` とする方向まで確定した。ただし、どの resource をどの責務単位で持ち、preview domain `preview.gcp.ashnova.jp` をどの entrypoint / certificate / WAF / origin path に接続するかという resource topology はまだ未固定である。このままだと、IaC issue や deploy workflow issue が architecture 未確定のまま先行し、責務分離と fail-closed boundary が崩れやすい。

目標

GCP architecture baseline を実務で使える粒度に整理し、preview static delivery の resource topology、request path、責務分離、非対象、open questions を current design record として固定する。

タスク契約

タスク契約

メタデータ
- タスク ID: ISSUE-48
- タイトル: GCP architecture baseline を具体化する
- 依頼者: repository owner
- 担当者: AI agent
- 対象アプリ: portal-web
- 対象環境: GCP preview architecture planning
- 優先度: 中
- 先行条件: Issue 47 resolved

目的
- 解決する問題: GCP first-step の target product set は決まったが、resource topology と request path が未固定のままだと、IaC、workflow、DNS operator memo、security baseline がどの architecture を前提にすべきか曖昧なまま残る
- 期待する価値: preview static delivery path の architecture baseline を 1 案へ絞り、resource の責務、entrypoint、certificate path、WAF path、非採用 path を後続 issue が参照できる

スコープ
- 含むもの: GCP preview entrypoint、origin、edge cache、certificate path、WAF path、request path、resource responsibility boundary、非採用 architecture の理由、open questions table
- 含まないもの: GCP resource 作成、OpenTofu backend 決定、deploy workflow 実装、GitHub environment 追加、DNS operator 実作業、preview smoke 実行、cost ceiling 最終決定
- 編集可能パス: docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md
- 制限パス: infra/**, apps/portal-web/**, .github/workflows/*.yml, closed issue records except explicit evidence references

受け入れ条件
- [x] 条件 1: GCP preview static delivery の request path と resource topology が文書から一意に読める
- [x] 条件 2: Cloud Storage、load balancer、Cloud CDN、Cloud Armor、certificate の責務分離が明示されている
- [x] 条件 3: IaC backend、workflow、DNS operator step など本 issue 非対象が architecture baseline から切り分けられている

実装計画
- 変更見込みファイル: docs/portal/issues/issue-48-gcp-architecture-baseline.md
- アプローチ: Issue 47 の Resolution を入力として、AWS architecture baseline issue の粒度を参考にしつつ、GCP preview path を request path、service decision、responsibility boundary、change trigger の 4 つの観点で整理する
- 採用しなかった代替案と理由: IaC backend や deploy workflow まで同時に決める案は architecture issue の責務を超えるため採らない。逆に product set だけを再掲して topology を曖昧に残す案も downstream issue が参照しづらいため採らない

検証計画

```
- 実行するテスト: markdown review; get_errors on edited files
- 確認するログ/メトリクス: request path wording、service responsibility wording、scope boundary wording、open questions coverage の整合
- 失敗時の切り分け経路: docs/portal/issues/issue-47-gcp-baseline-design.md、docs/portal/issues/issue-04-aws-architecture.md、docs/portal/06_AWS_ARCHITECTURE_DRAFT.md を照合し、architecture scope と downstream scope の混線有無を確認する

リスクとロールバック
- 主なリスク: architecture baseline issue が deploy 手順や IaC backend、DNS execution まで抱え込み、後続 issue と責務が重複すること
- 影響範囲: GCP IaC topology、deploy workflow、preview domain operator path、security baseline
- 緩和策: resource topology と request path に論点を限定し、backend、workflow、operator step、cost ceiling は明示的に follow-up へ残す
- ロールバック手順: scope が広がりすぎた場合は request path、service decision、non-goals だけを残し、implementation-oriented detail は別 issue に切り出す
```

作業項目

- [x] preview request path を 1 案に整理する
- [x] service decision と責務分離を整理する
- [x] non-goals と change triggers を整理する
- [x] follow-up issue が参照できる architecture memo にする

完了条件

- [x] GCP preview architecture が 1 案に絞られ、主要 request path を説明できる
- [x] 採用 service と非採用 path が理由付きで整理されている
- [x] certificate、WAF、origin、edge の責務境界が読める
- [x] IaC backend / workflow / DNS operator step を本 issue 非対象として維持できている

Initial Notes

- Issue 47 により、preview domain は `preview.gcp.ashnova.jp`、第一候補 architecture は `Cloud Storage + global external HTTPS load balancer + Cloud CDN + Cloud Armor + Google-managed certificate` と固定済みである
- current production は `www.aws.ashnova.jp` を external DNS source-of-truth で運用しているため、GCP architecture baseline でも same hostname reuse は前提にしない
- first-step の成功条件は production parity ではなく preview delivery proof であるため、architecture baseline も preview path を中心に整理する必要がある

Issue 48 Discussion Draft

このセクションは、GCP architecture baseline を具体化するためのたたき台である。ここで決めたいのは resource topology と request path であり、まだ決めないのは backend、deploy workflow、DNS operator execution、preview deploy 実行である。

1. 推奨 request path の第一案

```
User
  -> external DNS for preview.gcp.ashnova.jp
  -> global external HTTPS load balancer
  -> Cloud CDN
  -> backend bucket backed by Cloud Storage
```

提案:

- public entrypoint は global external HTTPS load balancer に置く
- static asset origin は Cloud Storage bucket に置く
- edge cache は Cloud CDN に担わせる
- preview custom-domain HTTPS termination は Google-managed certificate を第一候補にする
- WAF / edge protection は Cloud Armor policy を load balancer path に接続する

2. service decision のたたき台

- Cloud Storage: adopt
  - reason: static-first origin として最小であり、portal-web の build artifact をそのまま配信対象にしやすい
- Global external HTTPS load balancer: adopt
  - reason: preview custom domain、HTTPS entrypoint、Cloud Armor 接続点として必要
- Cloud CDN: adopt
  - reason: edge cache を load balancer path に統合し、public delivery behavior を安定させる
- Cloud Armor: adopt
  - reason: current security baseline の GCP 側 WAF posture を先に architecture に組み込むため
- Google-managed certificate: adopt as first choice
  - reason: preview domain の初期 HTTPS path を最小実装で成立させやすい
- Certificate Manager advanced pattern: do not adopt in this baseline
  - reason: first step では product comparison より preview path 成立を優先する
- Cloud DNS: do not adopt in this baseline
  - reason: authoritative DNS は current phase では external DNS に残すため
- Cloud Run: do not adopt in this baseline
  - reason: static-first portal では compute path を増やす合理性が薄い
- Firebase Hosting: do not adopt in this baseline
  - reason: first-step architecture は Issue 47 で fixed した resource family に揃える

3. 責務分離のたたき台

- load balancer は public entrypoint、HTTPS termination、Cloud Armor attach point を担当する
- Cloud CDN は cache behavior と edge delivery performance を担当する
- Cloud Storage は static artifact origin を担当する
- certificate path は preview domain の HTTPS 成立に限定し、DNS validation や operator step は別 issue に残す
- external DNS は reviewed target を向ける authoritative source of truth として残し、GCP 側はその target を受ける consumer として扱う

4. 今回は決めないこと

- OpenTofu backend を GCS に置くかどうか
- preview deploy workflow の trigger と GitHub environment variable
- DNS operator sequence と certificate validation 実作業
- monitoring signal の閾値や alert routing owner
- rollback 実行手順の詳細

5. change triggers のたたき台

- authenticated path が必要になった場合
- dynamic backend または API requirement が validated になった場合
- authoritative DNS を GCP 側へ移す requirement が生じた場合
- preview ではなく production-equivalent topology が必要になった場合
- Google-managed certificate では不足する certificate requirement が出た場合

6. この場で確認したい論点

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
preview entrypoint をどこに置くか	global external HTTPS load balancer を public entrypoint にする	`preview entrypoint は global external HTTPS load balancer とする`
static artifact origin をどこに置くか	Cloud Storage bucket を origin にする	`static artifact origin は Cloud Storage bucket とする`
WAF / edge protection をどこで受けるか	Cloud Armor を load balancer path に attach する	`WAF / edge protection baseline は Cloud Armor を load balancer path に attach して実現する`
preview certificate の第一候補を何にするか	Google-managed certificate を第一候補にする	`preview certificate の第一候補は Google-managed certificate とする`
Cloud DNS を architecture baseline に含めるか	no。external DNS source-of-truth を維持する	`Cloud DNS は architecture baseline に含めず、authoritative DNS は external DNS に残す`
Cloud Run や Firebase Hosting を first-step に含めるか	no。static-first baseline では採らない	`Cloud Run と Firebase Hosting は first-step architecture baseline では採らない`

Resolution

Issue 48 の判断結果は次の通りとする。

- preview entrypoint は global external HTTPS load balancer とする

- static artifact origin は Cloud Storage bucket とする
- WAF / edge protection baseline は Cloud Armor を load balancer path に attach して実現する
- preview certificate の第一候補は Google-managed certificate とする
- Cloud DNS は architecture baseline に含めず、authoritative DNS は external DNS に残す
- Cloud Run と Firebase Hosting は first-step architecture baseline では採らない

この判断を反映した preview request path は次の通りとする。

```
User
  -> external DNS for preview.gcp.ashnova.jp
  -> global external HTTPS load balancer
  -> Cloud CDN
  -> Cloud Storage bucket
```

この合意で明確になること:

- preview domain `preview.gcp.ashnova.jp` の public entry は load balancer に固定され、Cloud Storage は origin に限定される
- edge cache、HTTPS termination、WAF attach point、origin path の責務が分離されるため、IaC issue は resource topology を前提にできる
- external DNS source-of-truth judgment を維持したまま、GCP architecture は preview target consumer として扱える
- Cloud Run、Firebase Hosting、Cloud DNS などの代替 path を first-step から外すことで、architecture baseline を 1 案に絞れる

後続 issue への引き継ぎ事項:

- GCP IaC topology issue では load balancer、Cloud CDN、Cloud Armor、Cloud Storage、certificate wiring をどの module / environment entrypoint で表現するかを整理する
- GCP deploy workflow issue ではこの request path を前提に preview artifact upload、cache invalidation 相当、smoke verification を設計する
- GCP preview domain / certificate / DNS operator memo issue では `preview.gcp.ashnova.jp` 向けの reviewed target、certificate validation、operator-owned DNS step を定義する
- GCP security / monitoring / rollback issue では Cloud Armor policy depth、Cloud Audit Logs、artifact restore、DNS rollback をこの architecture boundary に接続する

プロセスレビュー記録

- Section 6 の open questions は `Resolution 確定文言` 列を埋めたうえで本 Resolution に統合した
- この記録は implementation issue ではなく architecture baseline の確定記録であり、resource creation、backend、workflow、DNS operator execution は依然として後続 issue の対象である
- GitHub Issue #48 の body は local issue record の最新版へ再同期する前提で扱う

現在の状態

- ISSUE CLOSED
- GitHub Issue: #48
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/48
- Sync Status: local close note updated and GitHub issue body resynced before closing

- Close Status: GitHub issue closed; local record retained as final reference
- local issue record は未作成だったため、このファイルを GCP architecture baseline の initial draft として追加した
- preview request path と service decision は Resolution へ統合し、architecture baseline は 1 案に固定した
- follow-up issue として Issue 49 から Issue 56 まで起票・整理済みであり、Issue 52 / 53 の implementation と validation も完了している
- GitHub Issue #48 は local issue record の最新版へ再同期済みである

依存関係

- Issue 47